

# Infraestructura Híbrida de Ciberinteligencia

TFG · ASIR 2025–2026 · Iñigo Guzmán

Honeypots SSH · WireGuard VPN · Llama 3.1 · SOC Autónomo en Producción

DIGITALOCEAN

AZURE

WIREGUARD

COWRIE

GROQ · LLAMA 3.1

## SYSTEM STATUS

NYC SENSOR

ACTIVE

FRA SENSOR

ACTIVE

WIREGUARD VPN

ENCRYPTED

COWRIE

LISTENING

AI PIPELINE

OPERATIONAL

35.6K EVENTS

CAPTURED

# Tabla de contenidos

**01**

## Justificación

El Problema del Puerto 22

Slide 03

**02**

## Marco Académico

Integración con el Ciclo ASIR

Slide 04

**03**

## Diseño de Infraestructura

Arquitectura Híbrida + Assume Breach

Slides 05-07

**04**

## Pipeline SOC

Automatización con IA — Llama 3.1 + Groq

Slides 08-10

**05**

## Análisis de Inteligencia

Resultados reales + MITRE ATT&CK

Slides 11-15

**06**

## Cierre

Incidencias · Escalabilidad + Conclusiones

Slides 16-20

18 diapositivas · 4 evidencias reales de producción · 35.637 eventos capturados · Stack 100% Open Source

# El Puerto 22 Nunca Está Vacío.

*La pregunta no es si te atacan.*

*La pregunta es qué inteligencia  
extraes cuando lo hacen.*

**35.6K**

intentos SSH  
14 días

**80**

países  
de origen

**<3'**

tiempo al  
primer ataque

```
$ tail -f honeypot_events.db
```

```
[FRA] login.failed user:validator 45.148.10.192
```

```
[FRA] login.failed user:node 45.148.10.192
```

```
[NYC] session.connect src:195.154.59.83
```

```
[NYC] session.closed dur:38.2 attempts:142
```

```
[FRA] login.failed user:ubuntu 45.148.10.192
```

```
[NYC] login.SUCCESS user:root 103.68.69.6
```

→ Llama 3.1: MITRE T1021 · HIGH

→ Telegram: alerta enviada 12:44 UTC

# Este TFG Es el Ciclo ASIR en Producción

|    |                                                                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01 | <b>Implantación de Sistemas Operativos</b><br>Ubuntu 24.04 · DigitalOcean NYC + FRA · Azure West EU                | DESPLIEGUE |
| 02 | <b>Servicios en Red</b><br>WireGuard VPN · UDP 51820 · ChaCha20-Poly1305 · 3 nodos                                 | REDES      |
| 03 | <b>Seguridad y Alta Disponibilidad</b><br>Cowrie Honeypot · Docker · UFW · NSG Azure · Assume Breach               | SEGURIDAD  |
| 04 | <b>Administración de Sistemas Gestores de BBDD</b><br>SQLite · Tablas events + ai_reports · Consultas analíticas   | BBDD       |
| 05 | <b>Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión</b><br>Python 3.12 · Groq API · Llama 3.1 8B · Pipeline SOC asíncrono | IA & DEV   |
| 06 | <b>Formación Transversal / Proyecto</b><br>Grafana · Power BI · Telegram Bot · MITRE ATT&CK Framework              | VISUAL     |

# ASSUME BREACH

El sensor assume ser comprometido  
desde el primer segundo.

No bloqueamos. Capturamos, registramos  
y analizamos al atacante en tiempo real.

## L1 · RED

### WireGuard

Aislamiento físico entre nodos

## L2 · HOST

### UFW + NSG

Sin acceso directo al análisis

## L3 · PROCESO

### Docker

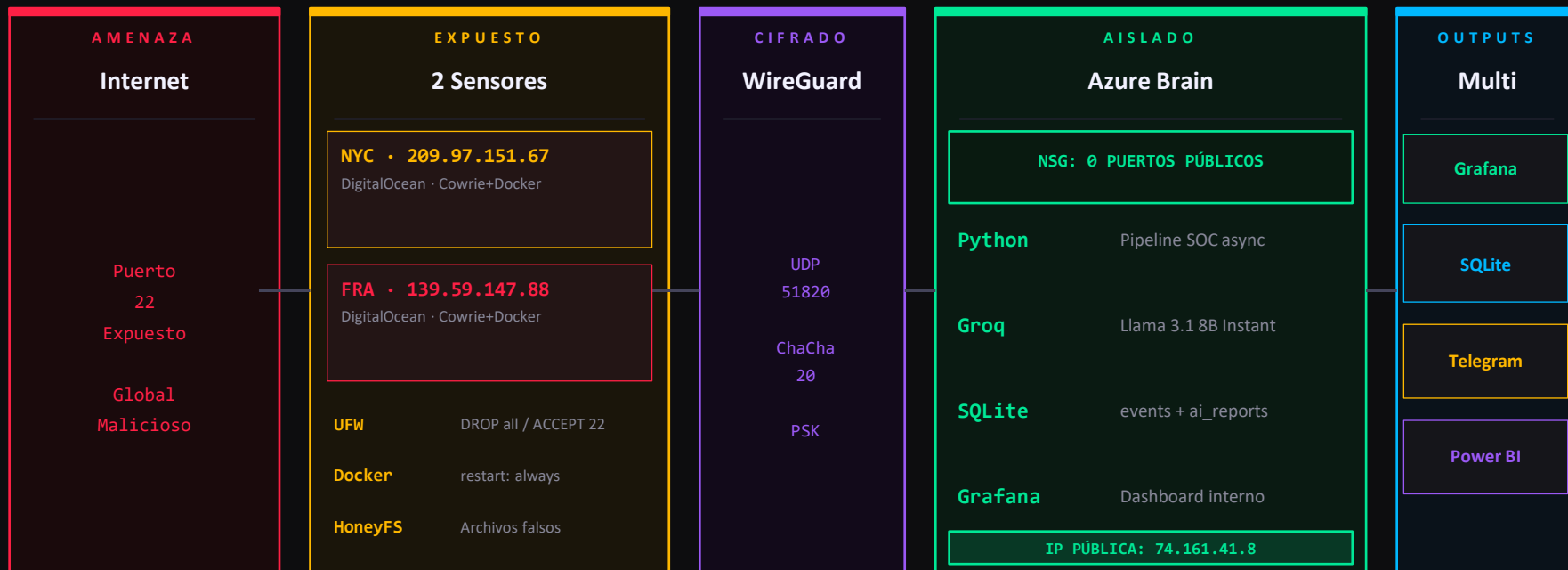
Contenedor desechable

## L4 · DATOS

### SQLite local

Sin exposición externa

# El Cerebro en Azure es Inalcanzable



# TCO: 0€ al Mes. Inteligencia Táctica Real.

## SIEM COMERCIAL

# 500€+

/ mes

**Splunk Cloud**

275-850 \$/GB/día

**Microsoft Sentinel**

2,46 \$/GB ingestado

**IBM QRadar**

Desde 800€/mes

**+ Licencias**

+ Soporte + Formación

VS

## ESTE PROYECTO

# 0€

GitHub Student Pack

**WireGuard**

Gratis · Open Source

**Cowrie + Docker**

Gratis · Open Source

**Llama 3.1 via Groq**

Gratis · tier free

**Grafana OSS**

Gratis · Open Source

# Frankfurt · Nueva York · Capturando en Paralelo

Dos sensores activos.

Un cerebro.

Datos en tiempo real.

## Frankfurt (139.59.147.88)

cowrie.login.failed · user:validator

## Nueva York (209.97.151.67)

cowrie.session.connect · 195.154.x.x

## Vigilancia Dual Activa

Alertas NYC:True / FRA:False

## Pipeline corriendo

/brain/collector.py · SQLite online

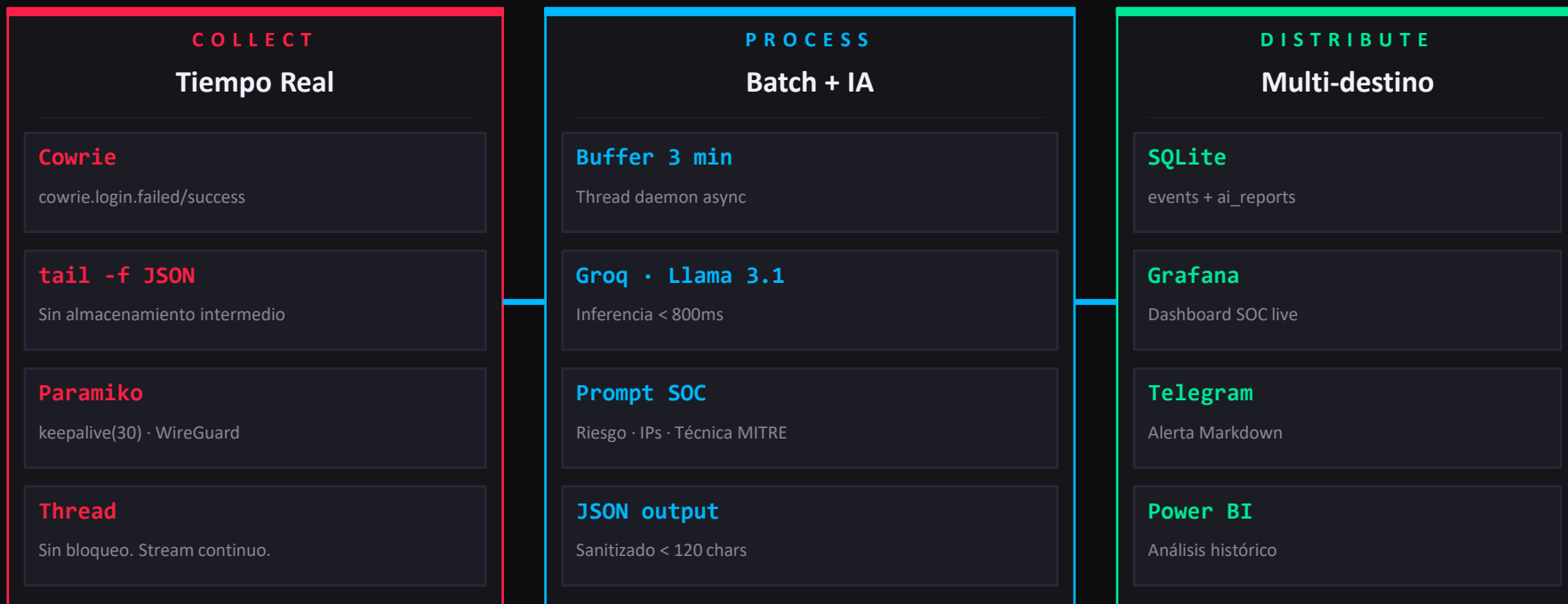
### TERMINAL · AZURE BRAIN · LIVE FEED

```
inigo@azure-control:~$ /home/inigo/tfg-project/brain/venv/bin/python3 -u /home/inigo/tfg-project/brain/collect
or.py
Base de datos centralizada lista en /opt/tfg-project/db/honeypot_events.db
Vigilancia iniciada: Nueva York (10.0.0.3) | Alertas: True
Vigilancia iniciada: Frankfurt (10.0.0.5) | Alertas: False SOC Global en Azure operativo. Presiona Ctrl+C
para detener.

[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.session.connect","src_ip":"45.148.10.192","src...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.client.version","version":"SSH-2.0-Go","messag...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.client.kex","hash":"16443846184eafde36765c9ba...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.login.failed","username":"validator","password...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"1.1","message":"Co...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"38.25117039680481","...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"30.2927405834198","m...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.connect","src_ip":"195.154.59.83","src...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"39.43722605705261","...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"32.48024535179138","...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.connect","src_ip":"195.154.59.83","src...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"29.936511039733887","...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.session.connect","src_ip":"45.148.10.192","src...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.client.version","version":"SSH-2.0-Go","messag...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.client.kex","hash":"16443846184eafde36765c9ba...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.login.failed","username":"node","password":"no...
[DEBUG Frankfurt] {"eventid":"cowrie.session.closed","duration":"1.1","message":"Co...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.session.connect","src_ip":"43.154.174.28","src...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.client.version","version":"SSH-2.0-libssh_0.12...
[DEBUG Nueva York] {"eventid":"cowrie.client.kex","hash":"af8223ac9914f509afdadfaf5...
```



# Flujo de Datos · Collect → Process → Distribute



# La IA Clasificó Este Evento. Sola.

TELEGRAM BOT · ALERTA SOC AUTÓNOMA



## ACCESO ÉXITOSO EN NUEVA YORK



### MITRE: T1021 (Remote Services)



IP: 43.163.81.215 (  Singapore, Singapore  )



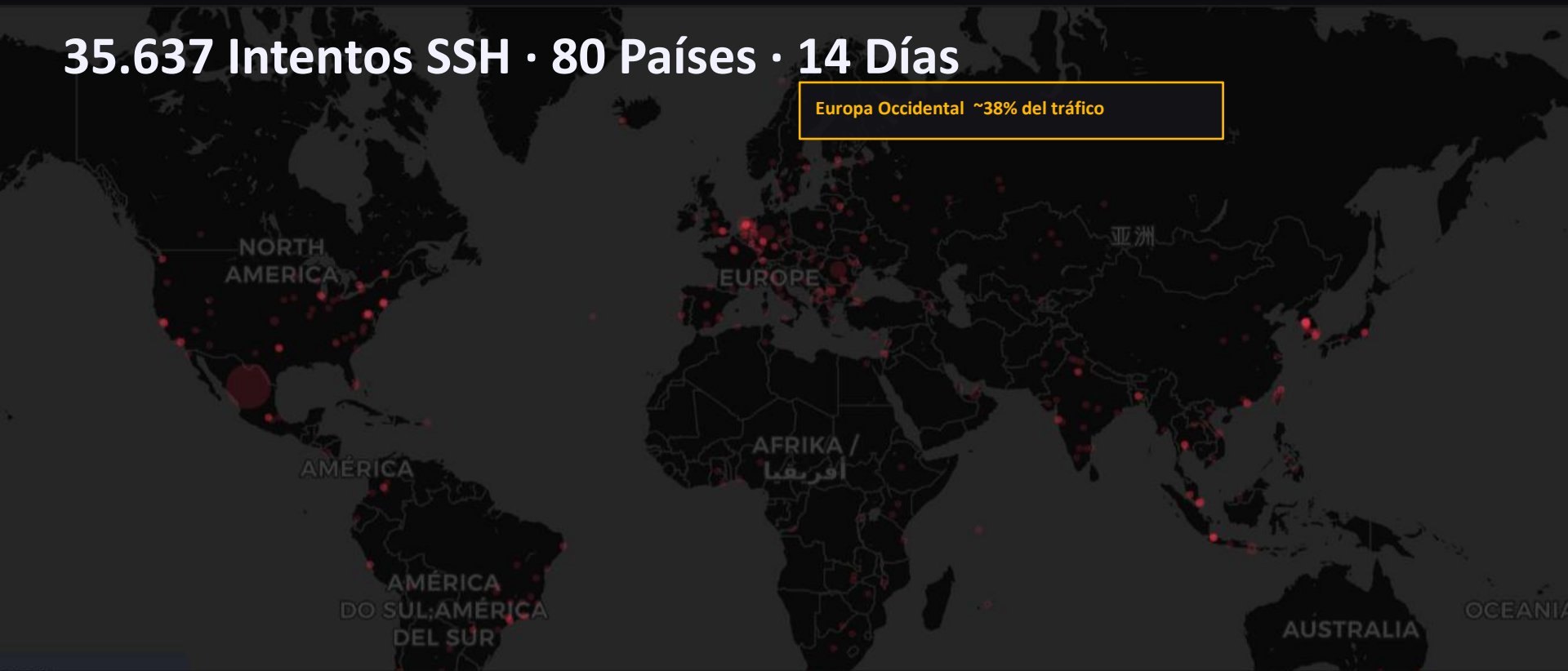
User: root

15:23

**MITRE** T1021 · Remote Services**ORIGEN** 43.163.81.215 · Singapore**USUARIO** root**SENSOR** Nueva York · 209.97.151.67

# 35.637 Intentos SSH · 80 Países · 14 Días

Europa Occidental ~38% del tráfico



#1

Países Bajos

~30%

#2

Vietnam · Asia

~11%

#3

Estados Unidos

~9%

#4

Hong Kong

~7%

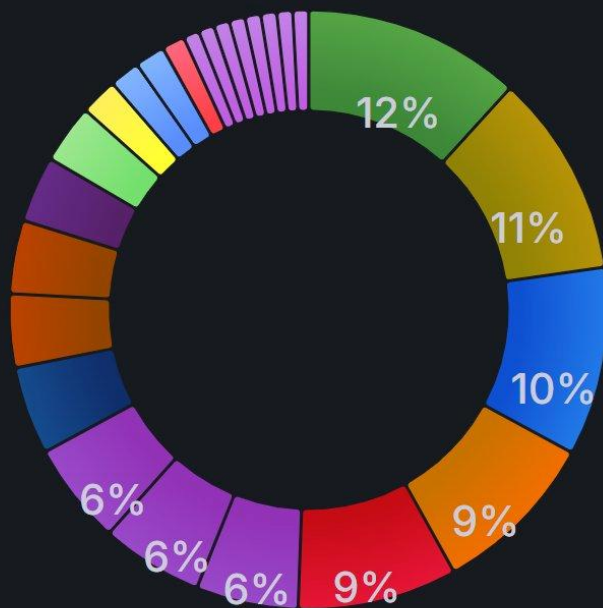
#5

Resto

~43%

# Distribución Geográfica de Ataques · Producción

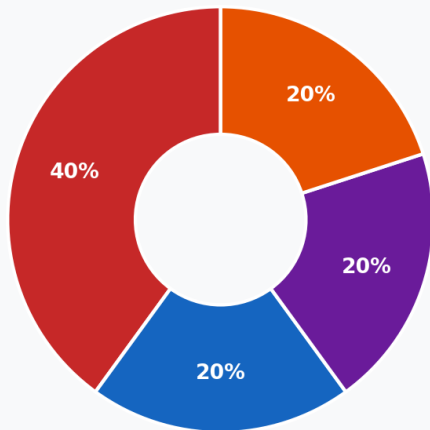
Grafica de países



|   |                              |    |                                                        |
|---|------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 📍 | Oviedo, Spain                | 🌐  | ISP: Euskaltel S.A.                                    |
| 📍 | Moscow, Russia               | 🌐  | ISP: DSSV Core Net                                     |
| 📍 | Hong Kong, Hong Kong         | 🌐  | ISP: UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED        |
| 📍 | Pyeongtaek-si, South Korea   | 🌐  | ISP: SK Broadband Co Ltd                               |
| 📍 | Lahore, Pakistan             | 🌐  | ISP: Wateen Telecom (Pvt.) Ltd                         |
| 📍 | Whitehall, United States     | 🌐  | ISP: United States Department of Defense (DoD)         |
| 📍 | Nola, Italy                  | 🌐  | ISP: Novaconn SRL                                      |
| 📍 | Amsterdam, Netherlands       | 🌐  | ISP: Global Connectivity Solutions LLP                 |
| 📍 | Singapore, Singapore         | 🌐  | ISP: UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED        |
| 📍 | Error de Geo-IP              | ⚠️ |                                                        |
| 📍 | Cicurug, Indonesia           | 🌐  | ISP: PT Cloud Hosting Indonesia                        |
| 📍 | Eygelshoven, Netherlands     | 🌐  | ISP: Pfcloud UG (haftungsbeschränkt)                   |
| 📍 | Lauterbourg, France          | 🌐  | ISP: Contabo GmbH                                      |
| 📍 | Berkeley, United States      | 🌐  | ISP: Quad9                                             |
| 📍 | Moscow, Russia               | 🌐  | ISP: JSC RTComm.RU                                     |
| 📍 | Los Angeles, United States   | 🌐  | ISP: NetLab Global                                     |
| 📍 | Eygelshoven, The Netherlands | 🌐  | ISP: Swissnet LLC                                      |
| 📍 | Yokohama, Japan              | 🌐  | ISP: Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited |
| 📍 | Worcester, United Kingdom    | 🌐  | ISP: IONOS SE                                          |
| 📍 | Warsaw, Poland               | 🌐  | ISP: OVH SAS                                           |
| 📍 | Valparaiso, United States    | 🌐  | ISP: Comcast Cable Communications                      |

# Análisis táctico de comandos ejecutados· Producción

Fases tácticas  
(5 técnicas S2)

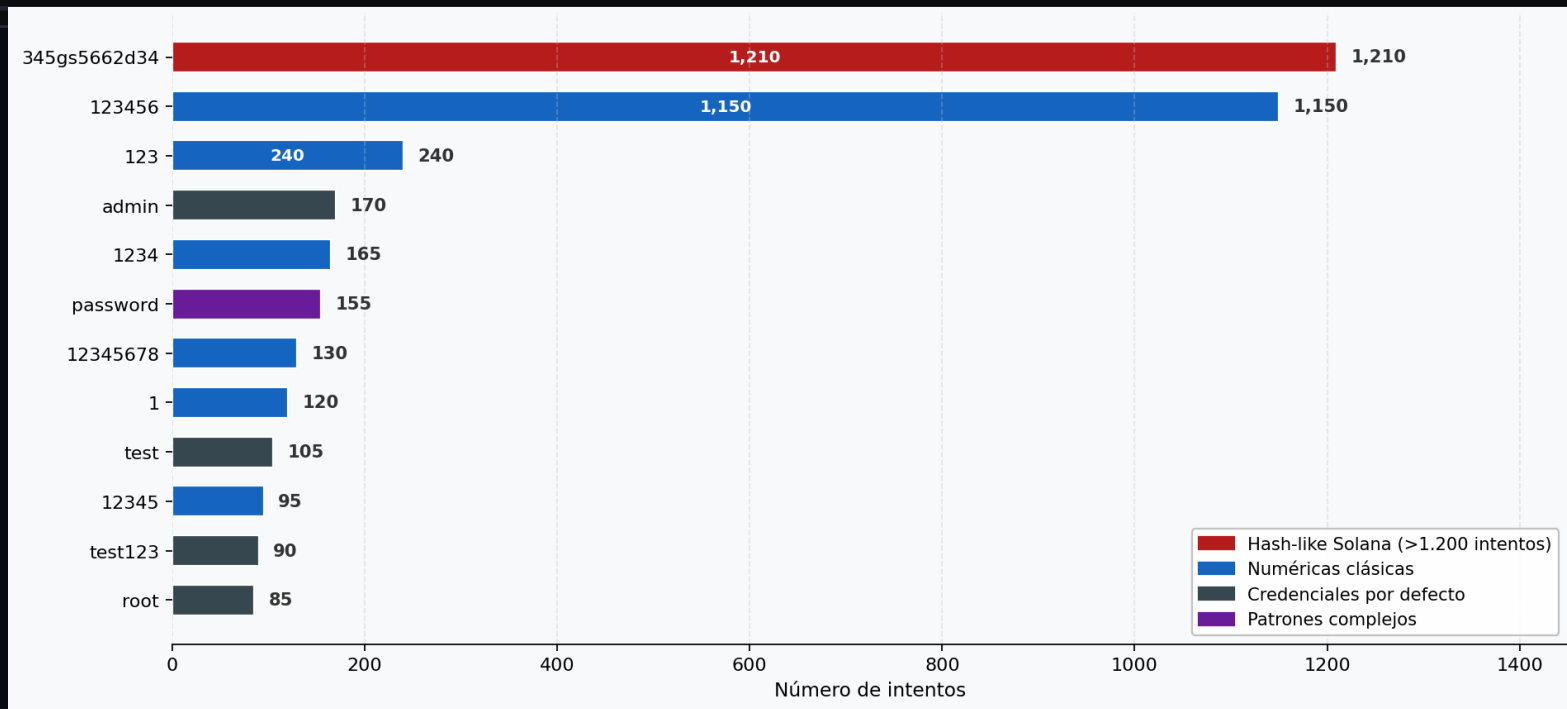


Modificación permisos (2)    Descarga herramienta (1)  
Manipulación cuentas (1)    Borrado evidencias (1)

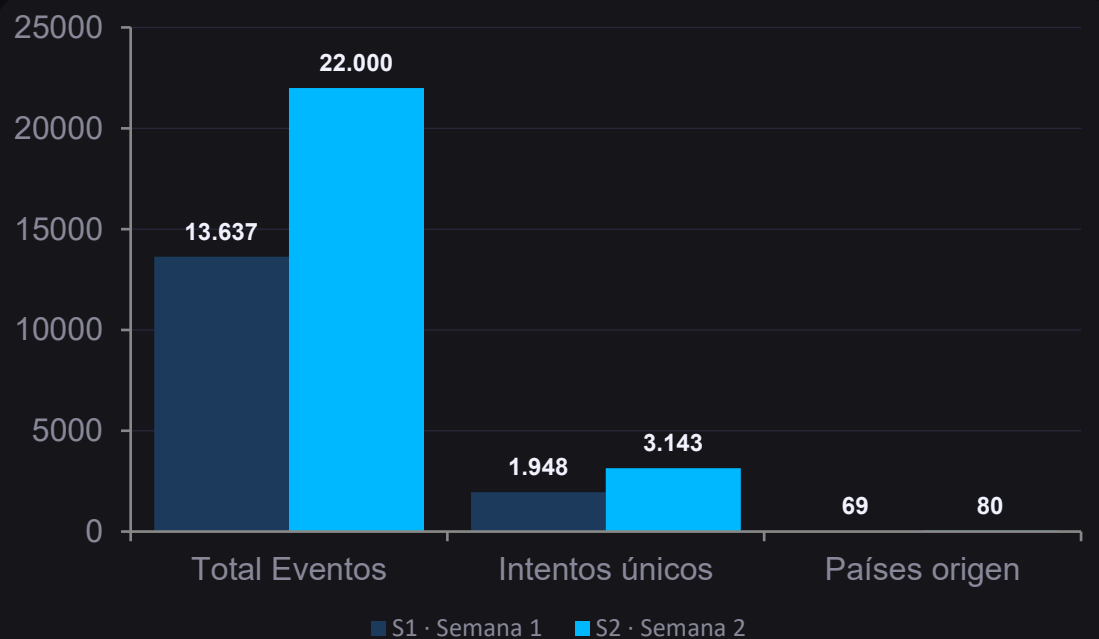
Tácticas MITRE ATT&CK detectadas — Semana 2  
Nueva técnica: T1070 (eliminación de indicadores)

| # | Comando (resumido)                       | Técnica MITRE | Fase táctica                           |
|---|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | chattr-ia .ssh; lockr-ia .ssh            | T1222         | Modificación permisos                  |
| 2 | cd ~ && rm-rf .ssh && mkdir .ssh && echo | T1098         | Manipulación cuentas                   |
| 3 | discos compactos ~; chattr-ia.ssh        | T1222         | Modificación permisos (variante alias) |
| 4 | chmod +x setup.sh; sh setup.sh           | T1105         | Descarga herramienta                   |
| 5 | rm -rf setup.sh (borrado evidencia)      | T1070         | Eliminación indicadores                |

# Top 12 contraseñas detectadas



## Semana 1 vs. Semana 2 · Escalada del Ataque

**+61%**

eventos totales S1→S2

**+61%**

intentos únicos

**+16%**

países de origen

**~30%**

tráfico NL en S2

# Fallos Reales · Resueltos Sin Alertas Automáticas

Todos detectados revisando `journalctl` y `docker logs` manualmente.

HIGH

## Disco al 100% · 48h tras despliegue

PROBLEMA

Docker logs JSON sin límite. 25 GB.

CAUSA

Cowrie dejó de escribir. Sin error.

FIX

json-file max-size:10m / max-file:3

HIGH

## Conflicto UID 1000 · Volúmenes Docker

PROBLEMA

Cowrie UID 1000. Volumen host: root.

CAUSA

Logs no escritos. Sin error visible.

FIX

chown 1000:1000 antes del start

CRITICAL

## OOM Killer · HoneyFS agotó RAM

PROBLEMA

HoneyFS en memoria. 1 GB sin SWAP.

CAUSA

Kernel mató Cowrie. Bucle reinicios.

FIX

SWAP 1 GB: fallocate + mkswap + fstab

CRITICAL

## Google WAF Shadowban → Migración Groq

PROBLEMA

Azure IP bloqueada. 90% fallos API.

CAUSA

Sin mensaje descriptivo. Difícil diagnosticar.

FIX

Backoff 2→4→6 min  
<800ms · Error 0%

RESUELTO ✓

GOOGLE API ✗

GROQ CLOUD ✓



# Cadena de ataque Observado · MITRE ATT&CK



ATRIBUCIÓN · T1098 + T1222 en la misma sesión → persistencia automatizada. ~30% Países Bajos. Campaña contra validadores Solana.

SECUENCIA · Brute Force → Persistencia → Evasión → Herramientas → Limpieza · Comportamiento automatizado. No es fuerza bruta aleatoria.

# Líneas de Mejora y Escalabilidad Corporativa

Este sistema es el MVP de un SOC automatizado listo para escalar a nivel corporativo.



# Cuatro Cosas que este Sistema Demostró

01

*"El puerto 22 nunca descansa."*

Los primeros paquetes llegaron antes de terminar el despliegue. El internet escanea continuamente. No hay honeypot inactivo.

03

*"La IA es un analista que no duerme."*

Llama 3.1 clasificó más de 35.000 eventos, extrajo técnicas MITRE y envió alertas a Telegram. Sin intervención humana. Sin alertas perdidas.

02

*"El atacante no sabía que era una trampa."*

Cowrie simuló un entorno real. Intentaron instalar mineros, establecer persistencia y borrar rastros. NYC y Frankfurt: mismas credenciales.

04

*"0 dólares al mes. Inteligencia táctica real."*

Stack 100% open source. Crédito DigitalOcean y Azure para estudiantes. La dificultad de este proyecto está en el diseño, no en el presupuesto.

# Q&A

Preguntas y Respuestas



## ARQUITECTURA

WireGuard · NSG Azure · Assume Breach · 2 sensores

## IA & PIPELINE

Llama 3.1 · Groq · Throttling · Token Exhaustion

## AMENAZAS

35.637 eventos · MITRE ATT&CK · Solana botnet

## TCO

0\$/mes · Open source · vs SIEMs comerciales